exec.ko

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Worked for 36s >

É um malware (especificamente, um *keylogger* em nível de kernel / LKM malicioso).

Análise passo a passo

1. **Tipo de arquivo**
   - ELF64 relocatable (`.ko` = Loadable Kernel Module do Linux).
   - `vermagic=7.1.13+parrot7-amd64` (compilado para kernel do Parrot OS).
   - Tamanho ≈ 623 KB; seção `.bss` de ~1 MB (buffer de teclas).
2. **Metadados do módulo**
   - `name=maK_it`
   - `author=Ciaran McNally - maK`
   - `license=GPL`
   - Sem descrição adicional útil.
3. **Símbolos e funcionalidade**

   Funções e dados principais identificados:
   - `init_module` / `init_mod` / `exit_mod` / `cleanup_module`
   - `key_notify` (callback do notificador de teclado)
   - `register_keyboard_notifier` / `unregister_keyboard_notifier`
   - `open_dev` / `read_dev` + estrutura `fops` (dispositivo de caractere)
   - `keyBuffer` (1.000.000 bytes)
   - `keys` / `keysShift` / `shiftPressed` / `basePtr` / `endPtr`
   - Tabelas de teclas especiais: `[ESC]` , `[BS]` , `[TAB]` , `[ENTR]` , `[CTRL]` , `[SHFT]` , `[CAPS]` , teclas de função, etc.

   Isso implementa um keylogger clássico em kernel:
   - Intercepta eventos de teclado via `keyboard_notifier` .
   - Armazena as teclas em um buffer grande em kernel space.
   - Expõe o buffer via dispositivo de caractere (leitura com `cat /dev/...`).
4. **Origem**

   Corresponde exatamente aos projetos educacionais públicos de **Ciaran McNally (maK-)**:
   - `Keylogger-lkm`

- `stealthy-Keylogger-lkm`
- Versão completa de rootkit (`maK_it-Linux-Rootkit`)

O código-fonte está no GitHub e foi feito originalmente como projeto de faculdade/estudo de técnicas de rootkit. A versão completa adiciona ocultação do módulo, escalação de privilégio (`rootMe`) e reverse shell via ICMP. Este binário parece ser a variante de keylogger (com ou sem algumas técnicas de stealth).

5. **Indicadores de malícia**
   - Capacidade de capturar **todas** as teclas digitadas no sistema (incluindo senhas, tokens, etc.) em nível de kernel → difícil de detectar por antivírus em user-space.
   - Dispositivo de caractere para extrair os logs.
   - Compilado para Parrot OS (distribuição orientada a segurança/pentest).
   - Mesmo sendo "educacional", a funcionalidade é a de um malware clássico (keylogger LKM). Qualquer uso não autorizado é ilegal e malicioso.

Conclusão final

Não é benigno.

É um **keylogger kernel-mode** (LKM) de origem educacional, mas funcionalmente é malware. Se encontrado em um sistema sem autorização explícita e controle total do administrador, deve ser tratado como comprometimento.

Qual é a categoria principal deste malware?

Worked for 9s >

Categoria principal: Keylogger (especificamente um *kernel-mode keylogger* / LKM keylogger).

Detalhamento da classificação

Aspecto	Classificação	Observação
Categoria principal	**Keylogger**	Captura teclas em nível de kernel via `keyboard_notifier` e armazena em buffer
Categoria secundária	Spyware	Coleta informações sensíveis (teclas digitadas) de forma furtiva
Categoria terciária	Rootkit (parcial / potencial)	É um LKM e pertence à família de projetos de rootkit do autor, mas este binário específico foca no keylogging
Tipo técnico	Loadable Kernel Module (LKM) malicioso	Executa em kernel space (anel 0)
Plataforma	Linux (x86-64)	Compilado para kernel Parrot OS

Por que Keylogger é a categoria principal?

- A funcionalidade central e dominante do binário é a interceptação e registro de teclas (`key_notify` , `keyBuffer` de 1 MB, tabelas de mapeamento de teclas, dispositivo de caractere para leitura dos logs).
- Não foram encontrados, neste arquivo específico, os recursos mais avançados do rootkit completo do mesmo autor (escalação de privilégio `rootMe` , reverse shell via ICMP, ocultação completa do módulo, etc.).
- Em classificações de antivírus e frameworks de análise (MITRE ATT&CK, etc.), esse tipo de artefato é catalogado prioritariamente como **Keylogger** ou **Spyware:Keylogger**.

Resumo: trata-se de um **keylogger em modo kernel**.

↘ Quais os riscos deste malware

↘ Como o keylogger captura teclas

↘ Como verificar se um malware é keylogger